國立高師大附中 110 學年度第 2 學期高一數學(仁~和)第一次段考數學科試題

一、填充題 A 部分(每題完全答對給 6 分，未完全答對不給分。本大題共 14 題，共計 84 分)

1. 介於$\left(2^{10}-1\right)$及$\left(2^{11}+1\right)$之間的正整數中，可以被5整除的數有_____個。

2. 已知一等差數列的前四項和為 12，後四項和為 120，且所有項全部的和為 198，則此數列的公差=_____。

3. 已知一等差數列的項數為奇數項，其中偶數項的和為S_1，奇數項的和為S_2，且$S_1:S_2=8:9$，則此等差數列共有_____項。

4. 有一等比數列$\langle a_n\rangle$，首項為整數，且滿足$a_1+a_2+a_3=7$，$a_1+a_3+a_5=91$，則此數列前8項和$S_8=$_____。

5. 有三個正數成等比數列，其和為217。若將第一項減8，第二項乘$\frac{10}{9}$，第三項加23，則會形成一等差數列，則此三數由小到大依序為$(a,b,c)=$_____。

6. 有兩個等差數列$\langle a_n\rangle$、$\langle b_n\rangle$的前n項和的比為$(4n+3):(7n+2)$，則$\frac{a_2+a_{36}}{b_{13}+b_{25}}=$_____。

7. 數列$\langle a_n\rangle$滿足遞迴關係：$\begin{cases}a_1=\frac{1}{2}\\ \frac{a_n}{n}=\frac{a_{n-1}}{n-1}+\frac{1}{2^n}(n\geq 2)\end{cases}$。若$|a_m-m|<\frac{1}{300}$，則$m$值最小=_____。

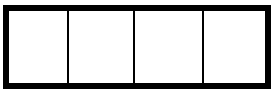
8. 已知ΔABC的三邊長皆為正整數，且ΔABC的周長為 22 公分，則滿足上述條件且互不全等的ΔABC共有_____種。

9. 滿足方程式$x^2+yz+xyz=17$的正整數解(x,y,z)共有_____種。

10. 高一大班星期一有 8 節課，某個星期一因為調課需安排 3 節數學課，但規定 3 節數學課恰有兩節連堂(例如排 1、2、4 節或 2、7、8 節…等)，且不連續安排在第 4、第 5 兩節，則星期一安排數學課的方法有_____種。

11. 已知$5400=2^3\times 3^3\times 5^2$，則在5400的正因數中有_____個是 6 的倍數，但不是 45 的倍數。

12. 使用紅、藍、黃這三種顏色塗滿右圖中的四個區域，且三種顏色需全部使用，相鄰區域不同色，共有_____種塗色方法。



13. 從正整數 1、2、3、…、42、43 中，任取相異的 3 個數，則此 3 數可以形成等差數列的可能情形共有_____種。

14. 已知集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{1,2,3,4,5,6\}$，則滿足 $A\subseteq C\subseteq B$ 的集合 C 有_____個。

二、填充題 B 部分(每題完全答對給 3 分，未完全答對不給分。本大題共 4 題，最高採計 6 分)

15. 已知數列 $\langle a_n\rangle$ 滿足遞迴關係：$a_{n+1}+a_n=(n+1)^2$，對所有的正整數 n 皆成立。若 $a_3=9$，則 $a_{48}=$_____。

16. 已知等比數列 $\langle a_n\rangle$ 的前 n 項和、前 $2n$ 項和及前 $3n$ 項和分別為 S_n、S_{2n}、S_{3n}，且滿足 $\frac{S_{2n}}{S_n}=7$，則 $\frac{S_{3n}}{S_n}=$_____。

17. 全聯近日推出 24 種不同款式的復仇者聯盟公仔，已知甲、乙、丙三人各自收集了其中 19 款不同款式的公仔，則至少有_____種不同款式的公仔是甲、乙、丙三人都擁有的。

18. 右表中共有 16 個數，其中每一個橫列皆形成等差數列，每一直行皆形成等比數列，且公比皆相同。已知 $c_1<c_2$，則 $d_1+c_2+b_3+a_4=$_____。

2	a_2	a_3	a_4
b_1	12	b_3	b_4
c_1	c_2	54	c_4
d_1	d_2	d_3	d_4

三、計算證明題(本大題共 1 題，請於答案卷上作答，共計 10 分)

1. 設 n 為自然數，已知 $7^n+12n+5$ 恆為正整數 P 的倍數，則

(1) P 值最大是多少？(3 分)

(2)請用數學歸納法證明你的推測(7 分)

國立高師大附中 110 學年度第 2 學期高一數學(仁~和)第一次段考數學科答案卷

一、填充題 A 部分(每題完全答對給 6 分，未完全答對不給分。本大題共 14 題，共計 84 分)

1	**2**	**3**	**4**	**5**
205	$\frac{27}{8}$	17	-1640	$(64,72,81)$
6	**7**	**8**	**9**	**10**
$\frac{151}{261}$	12	10	6	26
11	**12**	**13**	**14**	
15	18	441	16	

二、填充題 B 部分(每題完全答對給 3 分，未完全答對不給分。本大題共 4 題，共計 6 分)

15	**16**	**17**	**18**
1173	43	9	116

三、計算證明題(本大題共 1 題，請於答案卷上作答，共計 10 分)

1. 設 n 為自然數，已知 $7^n+12n+5$ 恆為正整數 P 的倍數，則

(1) P 值最大是多少？(3 分)

P 值最大為 6

(2)請用數學歸納法證明你的推測(7 分)